

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

95000067 - Sistemas Para Conectividad

PLAN DE ESTUDIOS

09TT - Grado En Ingenieria De Tecnologias Y Servicios De Telecomunicacion

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Segundo semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Conocimientos previos recomendados.....	2
4. Competencias y resultados de aprendizaje.....	2
5. Descripción de la asignatura y temario.....	3
6. Cronograma.....	5
7. Actividades y criterios de evaluación.....	8
8. Recursos didácticos.....	13
9. Otra información.....	14

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	95000067 - Sistemas para Conectividad
No de créditos	3 ECTS
Carácter	Optativa
Curso	Cuarto curso
Semestre	Octavo semestre
Período de impartición	Febrero-Junio
Idioma de impartición	Castellano
Titulación	09TT - Grado en Ingeniería de Tecnologías y Servicios de Telecomunicacion
Centro responsable de la titulación	09 - E.T.S. De Ingenieros De Telecomunicacion
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Francisco J. Jimenez Leube	B-305	francisco.jimenez@upm.es	Sin horario.
Patricia Arroba Garcia (Coordinador/a)	C-201.B	p.arroba@upm.es	Sin horario. M: 09:00-10:00 (preferente)

Alberto Almendra Sanchez	B-305	alberto.almendra@upm.es	Sin horario.
--------------------------	-------	-------------------------	--------------

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

3. Conocimientos previos recomendados

3.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

El plan de estudios Grado en Ingeniería de Tecnologías y Servicios de Telecomunicación no tiene definidas asignaturas previas recomendadas para esta asignatura.

3.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

- Electrónica Analógica
- Electrónica y Sistemas Digitales
- Redes de Ordenadores

4. Competencias y resultados de aprendizaje

4.1. Competencias

CE-SE1 - Capacidad de construir, explotar y gestionar sistemas de captación, transporte, representación, procesado, almacenamiento, gestión y presentación de información multimedia, desde el punto de vista de los sistemas electrónicos

CE-SE2 - Capacidad para seleccionar circuitos y dispositivos electrónicos especializados para la transmisión, el encaminamiento o enrutamiento y los terminales, tanto en entornos fijos como móviles

CE-SE3 - Capacidad de realizar la especificación, implementación, documentación y puesta a punto de equipos y sistemas, electrónicos, de instrumentación y de control, considerando tanto los aspectos técnicos como las normativas reguladoras correspondientes

CG1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la

vanguardia de su campo de estudio

CG10 - Creatividad

CG2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio

CG3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CG5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía

CG9 - Uso de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones

4.2. Resultados del aprendizaje

RA75 - Capacidad de especificar, implementar, documentar y utilizar equipos y sistemas electrónicos.

RA76 - Conocimientos de las normativas reguladoras aplicables a los equipos electrónicos.

5. Descripción de la asignatura y temario

5.1. Descripción de la asignatura

Objetivos:

- Familiarización con las principales tecnologías de conectividad comerciales, las redes públicas y la regulación.
 - Orientado a electrónica y aplicación práctica.
 - Toma de decisiones.
 - Experiencia de diseño e implementación.

5.2. Temario de la asignatura

1. Tema 1: Introducción a los sistemas para conectividad
2. Tema 2: Redes de Área Local cableada
 - 2.1. Elementos para interconexión HW y buses: SPI, I2C
 - 2.2. Redes: Ethernet
3. Tema 3: Redes inalámbricas
 - 3.1. Redes inalámbricas de Área Personal (WPAN): Bluetooth, Bluetooth-Low-Energy, Zigbee, RFID
 - 3.2. Redes inalámbricas de Área Local (WLAN): WiFi
 - 3.3. Redes inalámbricas de Área Extensa (WAN, LPWAN): 3GPP, LoRaWAN, Sigfox, NB-IoT
4. Elementos y terminales de acceso a redes públicas cableadas: Estructura e implementación
 - 4.1. Bucle de abonado: eléctrico y óptico
 - 4.2. Tecnologías xDSL, FTTH y otras
5. Infraestructuras comunes de Telecomunicación (ICT)
 - 5.1. Normativa y regulación
 - 5.2. Elementos y recintos de una ICT

6. Cronograma

6.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	Tema 1: Introducción Duración: 01:20 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 2: Buses cableados Duración: 00:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Test de conceptos básicos T1 Duración: 00:10 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			Test de conceptos básicos T1 ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00
2	Tema 2: Buses cableados Duración: 01:50 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Test de conceptos básicos T2 Duración: 00:10 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			Test de conceptos básicos T2 ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00
3		Tema 2: Prácticas de buses cableados Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
4		Tema 2: Prácticas de buses cableados Duración: 01:40 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio Cuestionario de prácticas P1 Duración: 00:20 OT: Otras actividades formativas / Evaluación		Cuestionario de prácticas P1 ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00
5	Tema 3: Redes inalámbricas. WPAN Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
6	Tema 3: Redes inalámbricas. WPAN Duración: 01:50 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Test de conceptos básicos T3.1 Duración: 00:10 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			Test de conceptos básicos T3.1 ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00

7	Tema 3: Redes inalámbricas. WLAN Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
8	Tema 3: Redes inalámbricas. LPWAN/WAN Duración: 01:50 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Test de conceptos básicos T3.2 Duración: 00:10 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			Test de conceptos básicos T3.2 ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00
9		Tema 3: Prácticas de redes inalámbricas. Parte 1 Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
10		Tema 3: Prácticas de redes inalámbricas. Parte 1 Duración: 01:40 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio Cuestionario de prácticas P2 Duración: 00:20 OT: Otras actividades formativas / Evaluación		Cuestionario de prácticas P2 ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00
11		Tema 3: Prácticas de redes inalámbricas. Parte 2 Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
12		Tema 3: Prácticas de redes inalámbricas. Parte 2 Duración: 01:40 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio Cuestionario de prácticas P3 Duración: 00:20 OT: Otras actividades formativas / Evaluación		Cuestionario de prácticas P3 ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00
13	Tema 4: Elementos y terminales de acceso a redes públicas cableadas. Estructura e implementación Duración: 01:50 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Test de conceptos básicos T4 Duración: 00:10 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			Test de conceptos básicos T4 ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00
14	Tema 5: Cableado estructurado e ICT Duración: 01:50 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Test de conceptos básicos T5 Duración: 00:10 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			Test de conceptos básicos T5 ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00

15				
16				
17				Examen final EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva y Global Presencial Duración: 02:00 Diseño de un sistema para conectividad ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Global Presencial Duración: 01:00

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

7. Actividades y criterios de evaluación

7.1. Actividades de evaluación de la asignatura

7.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
1	Test de conceptos básicos T1	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	Presencial	00:00	5%	/ 10	CG10 CE-SE1 CG9 CE-SE2 CE-SE3 CG5 CG3 CG2 CG1
2	Test de conceptos básicos T2	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	Presencial	00:00	5%	/ 10	CG9 CG10 CE-SE1 CE-SE2 CE-SE3 CG5 CG3 CG2 CG1
4	Cuestionario de prácticas P1	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	Presencial	00:00	10%	/ 10	CG9 CG10 CE-SE1 CE-SE2 CE-SE3 CG5 CG3 CG2 CG1
6	Test de conceptos básicos T3.1	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	Presencial	00:00	5%	/ 10	CG9 CG10 CE-SE1 CE-SE2 CE-SE3 CG5 CG3 CG2 CG1

8	Test de conceptos básicos T3.2	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	Presencial	00:00	5%	/ 10	CG9 CG10 CE-SE1 CE-SE2 CE-SE3 CG5 CG3 CG2 CG1
10	Cuestionario de prácticas P2	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	Presencial	00:00	10%	/ 10	CG9 CG10 CE-SE1 CE-SE2 CE-SE3 CG5 CG3 CG2 CG1
12	Cuestionario de prácticas P3	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	Presencial	00:00	10%	/ 10	CG9 CG10 CE-SE1 CE-SE2 CE-SE3 CG5 CG3 CG2 CG1
13	Test de conceptos básicos T4	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	Presencial	00:00	5%	/ 10	CG9 CG10 CE-SE1 CE-SE2 CE-SE3 CG5 CG3 CG2 CG1
14	Test de conceptos básicos T5	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	Presencial	00:00	5%	/ 10	CG9 CG10 CE-SE1 CE-SE2 CE-SE3 CG5 CG3 CG2 CG1
17	Examen final	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	40%	4 / 10	CE-SE1 CG9 CG10 CE-SE2 CE-SE3 CG5 CG3 CG2

							CG1
--	--	--	--	--	--	--	-----

7.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
17	Examen final	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	40%	4 / 10	CE-SE1 CG9 CG10 CE-SE2 CE-SE3 CG5 CG3 CG2 CG1
17	Diseño de un sistema para conectividad	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	Presencial	01:00	30%	/ 10	CG9 CG10 CE-SE1 CE-SE2 CE-SE3 CG5 CG3 CG2 CG1

7.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
Examen final convocatoria extraordinaria	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	70%	5 / 10	CG9 CG10 CE-SE1 CE-SE2 CE-SE3 CG5 CG3 CG2 CG1
Diseño de un sistema para conectividad	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	Presencial	01:00	30%	/ 10	CG9 CG10 CE-SE1 CE-SE2 CE-SE3 CG5 CG3

						CG2
						CG1

7.2. Criterios de evaluación

La evaluación comprobará si los estudiantes han adquirido las competencias de la asignatura. Por tanto, la evaluación en las convocatorias ordinaria y extraordinaria usarán los mismos tipos de técnicas evaluativas.

CONVOCATORIA ORDINARIA: Los estudiantes serán evaluados mediante el sistema de evaluación progresiva que consistirá en las siguientes actividades:

Tests de conceptos básicos:

Los tests de conceptos básicos se realizarán en el Moodle de la asignatura de forma presencial en el aula y cada uno de ellos supondrá un 5% de la nota final. Cada tests se realizará tras finalizar la unidad didáctica de los contenidos que se evalúan, sin avisar. Si no da tiempo a realizar alguno de los tests durante el curso, se realizará junto con la prueba de examen final.

Estos tests serán actividades de evaluación no recuperables en la convocatoria ordinaria. Si un estudiante no puede asistir a uno de estos tests por una causa justificada contemplada en la normativa de evaluación de la UPM, tendrá derecho a ser evaluado del mismo durante el examen final de la convocatoria ordinaria. Para solicitar la recuperación de la prueba, el estudiante enviará un correo electrónico a la coordinadora, adjuntando el justificante correspondiente.

Cuestionario de prácticas:

Los estudiantes, realizarán en grupo las prácticas de laboratorio programadas en la guía de aprendizaje. Al final de cada práctica, se realizará un cuestionario teórico-práctico sobre la misma. Cada cuestionario supondrá un 10% de la nota final. El número de integrantes de cada grupo se indicará en el enunciado de las prácticas. Si un alumno ha realizado los tres cuestionarios de prácticas y ha obtenido una calificación media de al menos 5 puntos sobre 10, el bloque de prácticas se considerará liberado, y podrá mantener la calificación obtenida para la convocatoria extraordinaria.

Examen final:

El examen final será de tipo examen escrito y tendrá un carácter teórico-práctico. Esta prueba supondrá un 40% de la nota final y se realizará en la convocatoria oficial propuesta por la Junta de escuela. Para poder aprobar en la

convocatoria ordinaria, es necesario obtener una nota mínima de 4 puntos (sobre 10) en el examen final.

Examen final de prácticas. Diseño de un sistema para conectividad:

Si algún estudiante no ha realizado las prácticas de laboratorio durante el curso, podrá realizar la evaluación por examen final de prácticas. Esta actividad de evaluación será individual para cada estudiante. Para solicitar la evaluación por examen final de prácticas el estudiante enviará un correo electrónico a la coordinadora al menos una semana antes del examen. Tras esta solicitud, se proporcionará una descripción de las prácticas a realizar antes del día del examen. La evaluación consistirá en la realización de un cuestionario teórico-práctico sobre las mismas. Durante el examen final de prácticas se realizarán preguntas de control sobre las prácticas realizadas. La contestación incorrecta de las preguntas de control supondrá la anulación de las prácticas. Esta actividad de evaluación sustituye a los tres cuestionarios realizados durante el curso al final de cada práctica y supone un 30% de la nota final.

La asignatura se aprobará cuando se obtenga una calificación mayor o igual a 5 puntos sobre un total de 10. Dicha calificación es la suma de las calificaciones correspondientes a las diferentes actividades de evaluación (test de conceptos básicos, cuestionarios de prácticas o examen final de prácticas y examen final teórico-práctico por escrito).

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA: la evaluación de la asignatura en su convocatoria extraordinaria consistirá en las siguientes actividades:

Examen final:

El examen final será de tipo examen escrito y tendrá un carácter teórico-práctico. Esta prueba supondrá un 70% de la nota final y se realizará en la convocatoria oficial propuesta por la Junta de escuela. Para poder aprobar en la convocatoria extraordinaria, es necesario obtener una nota mínima de 5 puntos (sobre 10) en el examen final.

Examen final de prácticas. Diseño de un sistema para conectividad:

Esta actividad de evaluación será individual para cada estudiante. Para solicitar la evaluación por examen final de prácticas el estudiante enviará un correo electrónico a la coordinadora al menos una semana antes del examen. Tras esta solicitud, se proporcionará una descripción de las prácticas a realizar antes del día del examen. La evaluación consistirá en la realización de un cuestionario teórico-práctico sobre las mismas. Durante el examen final de prácticas se realizarán preguntas de control sobre la práctica realizada. La contestación incorrecta de las

preguntas de control supondrá la anulación de las prácticas. Esta prueba supondrá un 30% de la nota final.

Cualquier prueba de evaluación o entrega realizada podrá requerir una evaluación complementaria por parte del profesorado para validar que se ha realizado por el alumno sin asistencia externa"

8. Recursos didácticos

8.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
Moodle de la asignatura	Recursos web	https://moodle.upm.es/titulaciones/oficiales/course/view.php?id=7856 Stio oficial de la asignatura en UPM
Libro IoT y tecnologías de conectividad	Bibliografía	Introduction to IoT. Sudip Misra, Anandarup Mukherjee, Arijit Roy. Cambridge University Press, 2021 ISBN 110884295X, 9781108842952
Documentación 804.15.4	Bibliografía	https://ieeexplore.ieee.org/document/1237559
Libro base ZigBee	Bibliografía	"ZigBee Wireless Networks and Transceivers" Shahin Farahani Newness (Elsevier) (2008) ISBN: 978-0-7506-8393-7
Web ZigBee	Recursos web	http://www.zigbee.org
Web Bluetooth SIG	Recursos web	http://www.bluetooth.org
Libro base Ethernet	Bibliografía	"Ethernet: The Definitive Guide" Charles E. Spurgeon. O'Reilly Media Inc. (2000) ISBN: 1-56592-660-9
Web Wi-Fi Alliance	Recursos web	https://www.wi-fi.org/

3rd Generation Partnership Project	Recursos web	https://www.3gpp.org/
Referencia ICT básica	Bibliografía	Normativa de Infraestructuras Comunes de Telecomunicaciones. (Actualizado a 2011) COIT
Documentación Espressif	Recursos web	https://www.espressif.com/en/support/documents/technical-documents
Libro sobre proyectos ESP32	Bibliografía	Vedat Ozan Oner. "Developing IoT Projects with ESP32: Automate Your Home Or Business with Inexpensive Wi-Fi Devices". Packt Publishing, 2021. ISBN: 1838641165, 9781838641160

9. Otra información

9.1. Otra información sobre la asignatura

La planificación anterior de 14 semanas es orientativa y se adaptará al calendario real del semestre considerando las indicaciones de Jefatura de Estudios.

La asignatura está relacionada con los objetivos ODS9 (desarrollo sostenible en industria, innovación e infraestructura) y ODS12 (consumo y producción responsable para el desarrollo sostenible).

El despliegue de sistemas para conectividad y las aplicaciones desarrolladas con ellos permiten acometer soluciones que tienen un impacto elevado en las mejoras de los funcionamiento de los entornos industriales, de aplicaciones relacionadas con el medio ambiente y con la mejora de la calidad de vida. En el desarrollo de la asignatura se tratarán los aspectos del despliegue de estos sistemas relativos al consumo energético de los mismos así como la posible contaminación que generan.